

§1 不等式

本节介绍常用的一些不等式。

涉及绝对值的不等式

实数 a 的绝对值 $|a|$ 定义为

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{如果 } a \geq 0, \\ -a, & \text{如果 } a < 0. \end{cases}$$

我们来考察不等式

$$|x| < \alpha.$$

根据绝对值的定义，该不等式等价于

$$0 \leq x < \alpha, \quad \text{或者} \quad x < 0, \quad -x < \alpha,$$

即

$$-\alpha < x < \alpha.$$

我们得到：

$$|x| < \alpha \iff -\alpha < x < \alpha.$$

即：不等式 $|x| < \alpha$ 的解的集合是开区间

$$(-\alpha, \alpha).$$

类似地可以证明

$$|y| \leq \beta \iff -\beta \leq y \leq \beta.$$

即：不等式 $|y| \leq \beta$ 的解的集合是闭区间

$$[-\beta, \beta].$$

我们有显然的不等式

$$-|a| \leq a \leq |a|, \quad -|b| \leq b \leq |b|.$$

将这些不等式相加可得

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

由此又得到重要的不等式

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

运用这样的不等式, 可以得到

$$|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|,$$

$$|a| - |b| \leq |a - b|.$$

同理可得

$$|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|,$$

即

$$|a| - |b| \geq -|a - b|.$$

我们得到了

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|,$$

即

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

利用归纳法, 可以把不等式

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

推广到 n 个实数的情形:

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

伯努利 (Bernoulli) 不等式

设 $x \geq 0$, 则由二项式定理

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots + x^n$$

可以得到

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

该不等式实际上对任何 $x \geq -1$ 成立。请看下面的定理。

定理 以下的伯努利不等式成立：

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \forall x \geq -1.$$

证明 我们采用数学归纳法。 $n=1$ 时，上式显然以等式的形式成立。假设已经证明了

$$(1+x)^{n-1} \geq 1+(n-1)x, \quad \forall x \geq -1,$$

则

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= (1+x)^{n-1}(1+x) \\ &\geq [1+(n-1)x](1+x) \\ &= 1+(n-1)x+x+(n-1)x^2 \\ &\geq 1+nx, \quad \forall x \geq -1. \end{aligned}$$

这证明了对一切自然数 n 伯努利不等式成立。 □

算术平均数与几何平均数不等式

设 x_1 和 x_2 是非负实数。我们把

$$\frac{x_1+x_2}{2}$$

叫作这两个数的算术平均数，把 $\sqrt{x_1x_2}$ 叫作这两个数的几何平均数。以下的不等式显然成立：

$$(\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2})^2 \geq 0.$$

由此得到

$$\frac{x_1+x_2}{2} \geq \sqrt{x_1x_2}.$$

即：算术平均数大于或等于几何平均数。

对 n 个非负实数，也有相应的结果：

定理 设 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ ，则以下的算术平均数与几何平均数不等式（AM-GM 不等式）成立：

$$\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1x_2\dots x_n}.$$

证明 我们利用数学归纳法。 $n=1$ 的时候，上式显然以等式形式成立。假设对任意 $n-1$ 个非负实数，算术平均数与几何平均数不等式成立。我们来考虑 n 个非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的情形。不妨设 x_n 是这 n 个数中最大的一个（我们总可以从小到大排列这 n 个非负实数，

于是最后一个数就是最大的一个)。记

$$A = \frac{x_1 + \cdots + x_{n-1}}{n-1},$$

则有

$$x_n \geq A = \frac{x_1 + \cdots + x_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{x_1 \cdots x_{n-1}}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^n &= \left[\frac{(n-1)A + x_n}{n} \right]^n \\ &= \left(A + \frac{x_n - A}{n} \right)^n \\ &= A^n + nA^{n-1} \left(\frac{x_n - A}{n} \right) + \cdots \\ &\geq A^n + nA^{n-1} \left(\frac{x_n - A}{n} \right) \\ &= A^n + A^{n-1}(x_n - A) \\ &= A^{n-1}x_n \\ &\geq x_1 \cdots x_{n-1}x_n. \end{aligned}$$

即

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

□

涉及三角函数的不等式

几何学的讨论也是发现和证明不等式的一个重要途径。我们举以下的例子来说明这种方法。在数学理论的推导中，涉及角的度量时，通常采用弧度作为单位。

定理 对于用弧度表示的角 x ，有以下不等式成立

$$\sin x < x < \tan x, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

证明 在单位圆 O 中作圆心角 x ，它的始边为 OX 轴上的 OA ，终边为 OB 。用线段联结 AB 。过 A 点作 OX 轴的垂线交 OB 延长线于 C (图 1-1)。

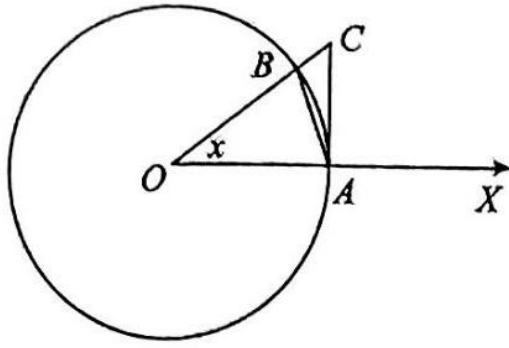


图 1-1

我们有:

$\triangle OAB$ 的面积 $<$ 扇形 OAB 的面积 $<$ $\triangle OAC$ 的面积,

即

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x.$$

这样, 我们证明了

$$\sin x < x < \tan x, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

□

推论 以下不等式成立

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 我们有

$$|\sin x| = \sin x \leq x = |x|, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right),$$

和

$$|\sin(-x)| = \sin x \leq x = |-x|, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

综合以上两式就得到

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

而当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时, 又有

$$|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|.$$

于是, 我们得到不等式

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□